

=====

CASI D'USO - SISTEMA GESTORE LEGENDS

Progetto di Programmazione a Oggetti e Ingegneria del Software - Team BitFactory (UniPV)

INTRODUZIONE

Questo documento raccoglie i casi d'uso del sistema Gestore Legends, un'applicazione web che supporta il team ACME speedworks nella gestione degli eventi rivolti al pubblico, delle sessioni in pista delle vetture Legends e del magazzino ricambi da cui si assemblano e si riparano le vetture stesse.

ATTORI

Attori primari:

- Cliente: chi vuole partecipare a un evento del team.
- Addetto agli eventi: chi tiene sotto controllo gli eventi pubblicati.
- Addetto alle sessioni: chi segue le vetture in pista e ne registra l'attività.
- Addetto al magazzino: chi gestisce ricambi e vetture del team.

Ognuno degli addetti accede al sistema con credenziali personali e vede soltanto le funzioni relative al proprio ruolo.

UC1 - PRENOTARE UN EVENTO

Nome: Prenotare un evento

Attore primario: Cliente

Parti interessate:

- Cliente: vuole assicurarsi un posto a un evento del team, ricevendo subito conferma se la prenotazione va a buon fine oppure una spiegazione chiara in caso contrario.
- Team ACME: vuole avere un elenco affidabile dei partecipanti a ciascun evento, senza rischiare di accettare più prenotazioni dei posti effettivamente disponibili.
- Addetto agli eventi: vuole poter contare su un conteggio dei posti liberi sempre aggiornato.

Scenario di successo principale

Un potenziale cliente incuriosito dagli eventi del team apre il sito del Gestore Legends dal proprio browser. Il sistema gli presenta l'elenco degli eventi in programma, con l'indicazione della data di ciascun evento e del numero di posti ancora liberi. Il cliente ne sceglie uno che gli interessa e apre il modulo di prenotazione.

Il cliente compila il modulo con i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), i propri contatti (email e telefono) e dichiara esplicitamente di essere in possesso di una patente di guida valida, come richiesto per partecipare agli eventi.

Il cliente conferma l'invio del modulo. Il sistema verifica che i dati inseriti siano completi e coerenti, che il cliente sia maggiorenne, che vi siano ancora posti disponibili per l'evento scelto e che lo stesso cliente non risulti già prenotato per quello stesso evento. Superati tutti i controlli, il sistema registra la nuova prenotazione, aggiorna il conteggio dei posti disponibili e mostra al cliente una pagina di conferma con il riepilogo di quanto prenotato.

Il cliente si allontana dalla pagina sapendo di aver assicurato la propria partecipazione all'evento; l'addetto agli eventi, dal canto suo, vede il numero di posti liberi diminuito di uno la volta successiva che consulterà l'elenco.

Scenari alternativi

- * Se il cliente ha dimenticato di compilare un campo obbligatorio o ha inserito un dato in un formato non riconosciuto (ad esempio un'email senza la chiocciola o un numero di telefono con lettere), il sistema non registra nulla e mostra al cliente un messaggio chiaro che indica il campo da correggere, invitandolo a rinviare il modulo.
- * Se il cliente non ha spuntato la dichiarazione di possedere una patente di guida valida, il sistema rifiuta la prenotazione con un messaggio che spiega che la dichiarazione e' necessaria per poter partecipare agli eventi del team.
- * Se dalla data di nascita risulta che il cliente non ha ancora compiuto la maggiore eta', il sistema non registra la prenotazione e informa il cliente che gli eventi sono riservati ai maggiorenni.
- * Se, tra il momento in cui il cliente ha visto l'evento e il momento in cui invia il modulo, gli ultimi posti sono stati assegnati ad altri clienti, il sistema comunica che l'evento e' ormai al completo e non registra la prenotazione.
- * Se il cliente aveva gia' prenotato per lo stesso evento in una sessione precedente, il sistema riconosce l'email gia' presente fra i partecipanti a quell'evento e comunica al cliente che risulta gia' iscritto, evitando doppie prenotazioni.

UC 1.1: Scenari di annullamento

Un cliente che abbia gia' prenotato e non possa piu' partecipare puo' annullare la propria prenotazione dallo stesso sito, indicando il nome dell'evento e l'email utilizzata al momento della prenotazione. Il sistema individua la prenotazione, la rimuove e aumenta di uno il numero di posti disponibili per l'evento, cosi' che un altro cliente possa prendere quel posto. Se l'email indicata non corrisponde a nessuna prenotazione per quell'evento, il sistema lo comunica al cliente e non modifica nulla.

=====

UC2 – REGISTRAZIONE DI UNA SESSIONE DI PISTA

=====

Nome: Registrare una sessione di pista

Attore primario: Addetto alle sessioni

Parti interessate:

- Addetto alle sessioni: vuole poter registrare velocemente quanto e' successo in pista senza doversi preoccupare di aggiornare man mano lo stato di ogni singola vettura.
- Team ACME: vuole avere uno storico affidabile dell'attivita'di ciascuna vettura, per sapere quanti chilometri ha percorso quanto e' usurata.
- Addetto al magazzino: vuole che l'usura dei pezzi montati sulle vetture sia sempre allineata a quanto e' successo veramente in pista, per capire quando sara' il momento di sostituirli.

Scenario di successo principale

L'addetto alle sessioni ha appena assistito a una prova libera o a una gara di una vettura del team e si mette al lavoro per registrare il tutto. Accede al sistema con le proprie credenziali e apre la pagina dedicata alle sessioni.

Il sistema gli mostra l'elenco delle vetture Legends del team. L'addetto sceglie la vettura interessata, indica il tipo di sessione(test oppure gara), il luogo di svolgimento, i chilometri percorsi e il tempo impiegato. A seconda del tipo scelto, aggiunge una breve descrizione (per una prova libera) oppure la posizione finale ottenuta (per una gara).

L'addetto conferma la registrazione. Il sistema verifica che i dati inseriti siano coerenti, salva la sessione nello storico della vettura e provvede da solo ad aggiornare il chilometraggio totale della vettura e l'usura di tutti i pezzi che vi sono montati.

L'addetto vede la conferma dell'operazione e puo' passare alla sessione successiva. La volta successiva che l'addetto al magazzino consultera' la situazione dei ricambi trovera' l'usura aggiornata,e potra' cosi' rendersi conto se qualche pezzo si sta avvicinando al limite oltre il quale va sostituito.

Scenari alternativi

* Se l'addetto ha dimenticato di compilare un campo obbligatorio o ha inserito un valore in un formato non riconosciuto (ad esempio chilometri o tempo con lettere), il sistema non salva nulla e gli indica cosa correggere.

* Se l'addetto ha scelto una sessione di tipo prova libera ma non ha inserito la descrizione, oppure ha scelto una gara ma non ha indicato la posizione finale (o ha indicato una posizione incoerente, come uno zero o un numero negativo), il sistema rifiuta la registrazione e chiede di completare i dati mancanti.

* Se l'addetto ha inserito chilometri percorsi o tempo impiegato negativi, il sistema segnala l'errore, ricordando che non sono ammessi valori negativi, e non salva nulla.

* Se la vettura scelta non risulta più presente nel sistema (per esempio perché è stata dismessa poco prima), il sistema avvisa l'addetto che non è possibile registrare una sessione su quella vettura.

UC 2.1

Consultare l'elenco delle vetture. L'addetto alle sessioni apre l'area a lui riservata e consulta l'elenco delle vetture Legends attualmente in dotazione al team, per decidere su quale registrare la sessione appena conclusa.

=====

UC3 - PUBBLICARE UN EVENTO

=====

Nome: Pubblicare un evento

Attore primario: Addetto agli eventi

Parti interessate:

- Addetto agli eventi: vuole rendere disponibili ai clienti gli eventi organizzati dal team senza doverli inserire uno per uno a mano, ma partendo dall'elenco preparato dal team organizzatore.
- Team ACME: vuole avere sul sito un elenco di eventi sempre coerente con quello effettivamente in programma.
- Clienti: vogliono trovare sul sito un elenco affidabile e aggiornato degli eventi ai quali potersi iscrivere.

Scenario di successo principale

Il team organizzatore ha appena definito la nuova stagione di eventi e ha preparato un file con l'elenco degli eventi da rendere disponibili ai clienti. L'addetto agli eventi riceve il file e vuole metterlo online.

L'addetto agli eventi accede al sistema con le proprie credenziali e apre l'area dedicata alla gestione degli eventi. Da qui inserisce nome, data e numero di posti disponibili dell'evento da inserire, aggiungendolo così all'elenco degli eventi prenotabili.

L'addetto conferma di aver finito ed effettua il logout.

Da quel momento in poi, chiunque apra il sito del team troverà i nuovi eventi nell'elenco pubblico e potrà iniziare a prenotarli (UC-3).

Scenari alternativi

* Se il nome dell'evento coincide con quello di uno già presente in elenco, il sistema avvisa l'addetto della sovrapposizione e gli chiede se sostituire il vecchio, in modo da non creare due eventi con lo stesso nome che confonderebbero i clienti.

* Se l'addetto non compila correttamente il form (per esempio un evento senza data o senza numero di posti), il sistema lo segnala non pubblica nulla, per evitare di mettere online eventi incompleti.

UC-3.1

Consultare la situazione degli eventi. L'addetto agli eventi apre l'area a lui riservata e consulta l'elenco completo degli eventi pubblicati, con l'indicazione della data e del numero di posti ancora liberi. Può così rendersi conto in ogni momento di quali eventi stanno riscuotendo più interesse.

=====

UC4 – GESTIONE MAGAZZINO

=====

Nome: Gestire il magazzino

Attore primario: Addetto al magazzino

Parti interessate:

- Addetto al magazzino: vuole tenere sotto controllo la situazione dei ricambi e poter allestire una nuova vettura o riparare una esistente senza doversi ricordare a memoria cosa c'è in magazzino.
- Team ACME: vuole avere a disposizione vetture sempre efficienti e non trovarsi con una vettura ferma perché manca un pezzo di ricambio.
- Addetto alle sessioni: vuole poter contare sul fatto che, quando una vettura ha bisogno di manutenzione, i pezzi usurati vengano sostituiti tempestivamente.

Scenario di successo principale

L'addetto al magazzino inizia il proprio turno accedendo al sistema con le proprie credenziali. Il sistema gli mostra la situazione aggiornata del magazzino: per ogni tipo di pezzo (scocche, motori, volanti, ruote, freni) l'addetto vede quanti esemplari sono presenti e ne conosce lo stato (disponibile, poca disponibilità, esaurito).

Nel corso della giornata, l'addetto svolge le principali attività del suo ruolo, a seconda di cosa richiede il team.

Se è arrivata una fornitura di ricambi, l'addetto ne registra l'ingresso: sceglie la tipologia di pezzo, indica quanti esemplari sono stati ricevuti e i limiti di utilizzo previsti dal produttore (chilometri e tempo massimi prima della sostituzione). Il sistema aggiunge i nuovi pezzi al magazzino e da subito li rende disponibili per essere montati su una vettura.

Se il team ha deciso di allestire una nuova vettura Legends, l'addetto le assegna un nome che la identifichi e chiede al sistema di prepararla. Il sistema preleva dal magazzino tutti i pezzi previsti dalla ricetta standard (una scocca, un motore, un volante, quattro ruote e quattro freni), li assembla nella nuova vettura e la aggiunge alla flotta.

Se una vettura ha un pezzo usurato che va sostituito, l'addetto sceglie la vettura, indica il tipo di pezzo da cambiare e sceglie il ricambio da montare tra quelli disponibili in magazzino. Il sistema smonta il pezzo vecchio, monta al suo posto quello nuovo e aggiorna in un colpo solo sia la situazione della vettura sia quella del magazzino.

Al termine di ogni operazione, il sistema mostra all'addetto un riepilogo di quanto e' cambiato, in modo che possa verificare a colpo d'occhio che tutto sia andato come voleva.

Scenari alternativi

* Se l'addetto sta registrando un carico e ha dimenticato di indicare la quantita' o i limiti di utilizzo, oppure ha inserito valori non validi (come una quantita' pari a zero o negativa), il sistema segnala il problema e non aggiunge nulla al magazzino.

* Se l'addetto sta allestendo una nuova vettura ma in magazzino manca anche solo uno dei pezzi previsti dalla ricetta standard, il sistema avvisa l'addetto di quale tipologia di pezzo e' insufficiente e non procede all'assemblaggio, cosi' non restano vetture incomplete.

* Se l'addetto ha scelto per la nuova vettura un nome gia' assegnato a un'altra vettura del team, il sistema segnala il conflitto e non procede, per evitare due vetture con lo stesso identificativo.

* Se l'addetto sta sostituendo un pezzo su una vettura ma la vettura scelta non e' piu' presente nel sistema, oppure non ha un pezzo di quel tipo, il sistema avvisa l'addetto e non modifica nulla.

* Se il ricambio scelto per la sostituzione risulta non piu' disponibile in magazzino (per esempio perche' e' stato appena usato da qualcun altro), il sistema lo comunica e chiede all'addetto di scegliere un altro ricambio dello stesso tipo.

UC-4.1

Consultare la composizione di una vettura. L'addetto al magazzino seleziona una vettura della flotta e consulta la sua composizione attuale: quali pezzi vi sono montati, con relativa usura accumulata.

UC-4.2

Consultare i ricambi disponibili di un certo tipo. Prima di allestire una nuova vettura o di sostituire un pezzo, l'addetto chiede al sistema quali sono i ricambi liberi (cioe' non ancora montati su nessuna vettura) di un dato tipo, in modo da avere un elenco da cui scegliere.

=====

CASI D'USO TRASVERSALI

=====

Autenticarsi come addetto. Un addetto (agli eventi, alle sessioni o al magazzino) apre il sito del Gestore Legends, inserisce nome utente e password personali e conferma. Il sistema riconosce le credenziali e lo porta direttamente all'area del sito dedicata al suo ruolo, dove trova le sole funzioni di sua competenza. Se le credenziali sono sbagliate, il sistema lo avvisa senza dare accesso all'area riservata.

Terminare la sessione di lavoro. Un addetto che sta per allontanarsi dalla propria postazione sceglie di uscire dal sistema. Il sistema chiude la sessione di lavoro e riporta l'addetto alla pagina iniziale, in modo che chiunque si avvicini alla postazione dopo di lui non possa usare l'area riservata al suo posto.

Bergonzi Matteo

Caka Ledion

Platino Aurora

Turone Raffaele